



KOREA ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

대한민국 공과대학교 연구센터

RAPPORT DE RECHERCHE

Tenue HAZMAT à Surpression – Protection Gaz NXA

양압 화학 보호복 연구 보고서 (NXA 가스 방호)

1. Contexte de l'étude

연구 배경

Cette étude a été menée dans le cadre d'un programme de recherche appliquée en protection NRBC

(화학·생물·방사능 방호 연구 프로그램).

L'objectif principal était d'évaluer la performance d'une tenue encapsulante à surpression destinée à protéger contre un gaz atmosphérique mortel désigné NXA.

본 연구는 대기 중 치명적 가스(NXA)에 대한 보호 성능을 평가하기 위해 수행되었다.

Les essais ont été réalisés en environnement expérimental contrôlé.

시험은 통제된 실험 환경에서 수행되었다.

2. Architecture du système évalué

시스템 구성

La tenue testée comprend les éléments suivants :

Membrane nano-étanche (나노 차단막)

Couche externe fluoropolymère (불소 고분자 외피)

Gants nitrile renforcés (니트릴 보호 장갑)

Module filtration + ventilation assistée (양압 공기 공급 시스템)

Principe de fonctionnement :

Maintien d'une surpression interne contrôlée

(양압 유지 시스템) afin d'empêcher toute infiltration passive du gaz.

3. Méthodologie expérimentale

실험 방법

3.1 Test d'étanchéité structurelle

(기밀성 시험)

Mise sous légère surpression

Mesure de chute de pression

Inspection des coutures et interfaces critiques

Résultat : aucune fuite détectable dans les conditions de test.



3.2 Évaluation de perméation gazeuse

(가스 투과도 평가)

Exposition contrôlée à un gaz traceur simulé

Mesure concentration interne résiduelle

Observation du temps de percée

Résultat : absence de perméation significative durant la durée d'exposition contrôlée.

3.3 Test dynamique opérationnel

(동작 시 밀폐 성능 시험)

Simulation de mouvements :

Flexion membres supérieurs

Accroupissement

Rotation du torse

Résultat : maintien stable de la pression interne sans perte d'intégrité.

3.4 Performance du système de filtration

(여과 시스템 성능 분석)

Vérification du débit d'air

Analyse perte de charge

Test d'adsorption sur gaz simulé non toxique

(모의 가스 흡착 시험)

Résultat : efficacité conforme aux critères définis par le protocole expérimental.

4. Points critiques identifiés

주요 위험 구역

Jonctions gants / manches (장갑 연결부)

Fermeture frontale étanche (전면 밀폐 지퍼)

Raccord module ventilation (공기 공급 연결부)

Aucune défaillance structurelle n'a été observée après cycles répétés.

5. Conclusion

결론

La tenue HAZMAT à surpression évaluée démontre :

Une intégrité structurelle élevée

Un maintien stable de la surpression

Une performance de confinement adaptée à un environnement gazeux critique

본 보호복은 고위험 가스 환경에서 적합한 차단 성능과 구조적 안정성을 나타냈다.

Les résultats confirment la conformité aux critères expérimentaux définis dans le cadre du programme de recherche.

통제된 실험 조건에서 성능 검증이 완료되었다.

Responsable de recherche
ESTEBAN Diano

FICHE D'ASSEMBLAGE

Tenue HAZMAT à Surpression (Protection Gaz NXA)

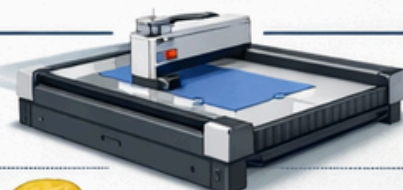
Composants Fournis:

- Membrane nano-étanche
- Couche fluoropolymère
- Gants nitrile
- Module Filtration & Ventilation



1 Découpe

Découpe CNC des panneaux multicouches.



2 Assemblage Structurel

Couture et pose fermeture étanche.



3 Étanchéification

- Scellement des coutures (Ruban thermocollé)



4 Interfaces Critiques

- Fixation gants nitrile
- Raccords filtration étanches



5 Intégration Ventilation

- Montage module soufflant & flexible.



6 Contrôle Qualité

- Test surpression & détection de fuites.



Points Critiques:

- Coutures scellées • Jonctions gants • Fermeture • Raccords Filtration